

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ7 «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Тема курсовой работы»

Студент ИУ7-51Б _____ И.И. Иванов
(Группа) (Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ П.П. Петров
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Москва, 2026

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка 14 с., 3 рис., 4 табл., 2 источн.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **2**

ВВЕДЕНИЕ **4**

1 Аналитическая часть **5**

1.1 Lorem ipsum dolor sit amet. 5

2 Конструкторская часть **6**

2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 6

2.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. 6

3 Технологическая часть **8**

3.1 Lorem ipsum. 8

3.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. 8

4 Исследовательская часть **10**

4.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. 10

4.2 Вывод 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **12**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **13**

ПРИЛОЖЕНИЕ А **14**

ВВЕДЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко. Между нами снега и снега.

1 Аналитическая часть

1.1 Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus. $A(m \times n)$. В формуле (1.1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do. [1, с. 23].

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} \cdot b_{kj}, \quad 1 \leqslant i < m, 1 \leqslant j \leqslant p, \tag{1.1}$$

где c_{ij} — элемент матрицы C, …

Вывод

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

2 Конструкторская часть

2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Схемы представлены на рисунках 2.1–2.2.

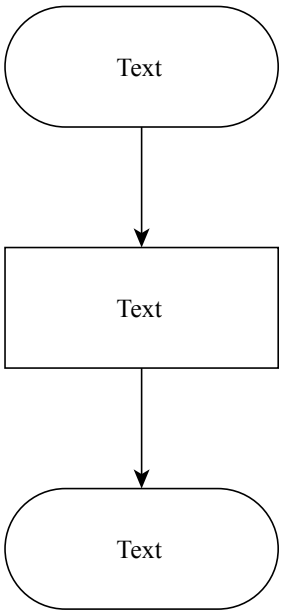


Рисунок 2.1 — Подпись к схеме

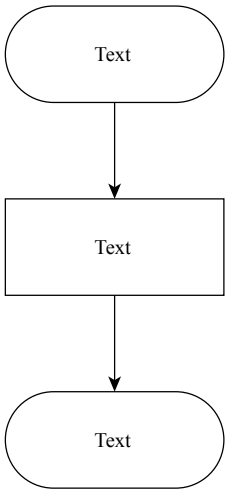


Рисунок 2.2 — Подпись к схеме

2.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

а) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

б) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

— Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.
2) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
    a) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
    б) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
3) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Вывод

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

3 Технологическая часть

Визуализация результатов исследования выполнялась с помощью библиотеки для построения графиков Lilaq в системе вёрстки Typst [2].

3.1 Lorem ipsum.

На листинге 3.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore..

```
Matrix multiplyClassic(const Matrix &matrixA, const Matrix &matrixB) {
  size_t nRowsA = matrixA.size();
  size_t nColsA = matrixA[0].size();
  size_t nColsB = matrixB[0].size();
  Matrix result(nRowsA, MatrixRow(nColsB, 0));

  for (size_t i = 0; i < nRowsA; ++i) {
    for (size_t j = 0; j < nColsB; ++j) {
      for (size_t k = 0; k < nColsA; ++k) {
        result[i][j] += matrixA[i][k] * matrixB[k][j];
      }
    }
  }

  return result;
}
```

Листинг 3.1 — Подпись к листингу

Определения типов `Matrix` и `MatrixRow` приведены в приложении А на листинге А.1.

3.2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

В таблице 3.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam.

Таблица 3.1 — Подпись к таблице

№ теста	Описание	Входные данные	Эталонный результат	Фактический результат
1	Матрицы $[3 \times 3] \times [3 \times 3]$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$

№ теста	Описание	Входные данные	Эталонный результат	Фактический результат
2	Матрицы $[3 \times 3] \times [3 \times 3]$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$
3	Матрицы $[3 \times 3] \times [3 \times 3]$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$	$C = \begin{pmatrix} 30 & 24 & 18 \\ 84 & 69 & 54 \\ 138 & 114 & 90 \end{pmatrix}$
4	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio.	$A = (2 \ 3 \ 4)$ $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$	$C = (20)$	$C = (20)$

Продолжение таблицы 3.1

№ теста	Описание	Входные данные	Эталонный результат	Фактический результат
9	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Вывод

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

4 Исследовательская часть

4.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Таблица 4.1 — Подпись к таблице

Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4
100	14	2	5
200	19	42	17
300	144	90	59
400	238	241	220
500	545	502	390

100	14
200	19
300	144
400	238
500	545

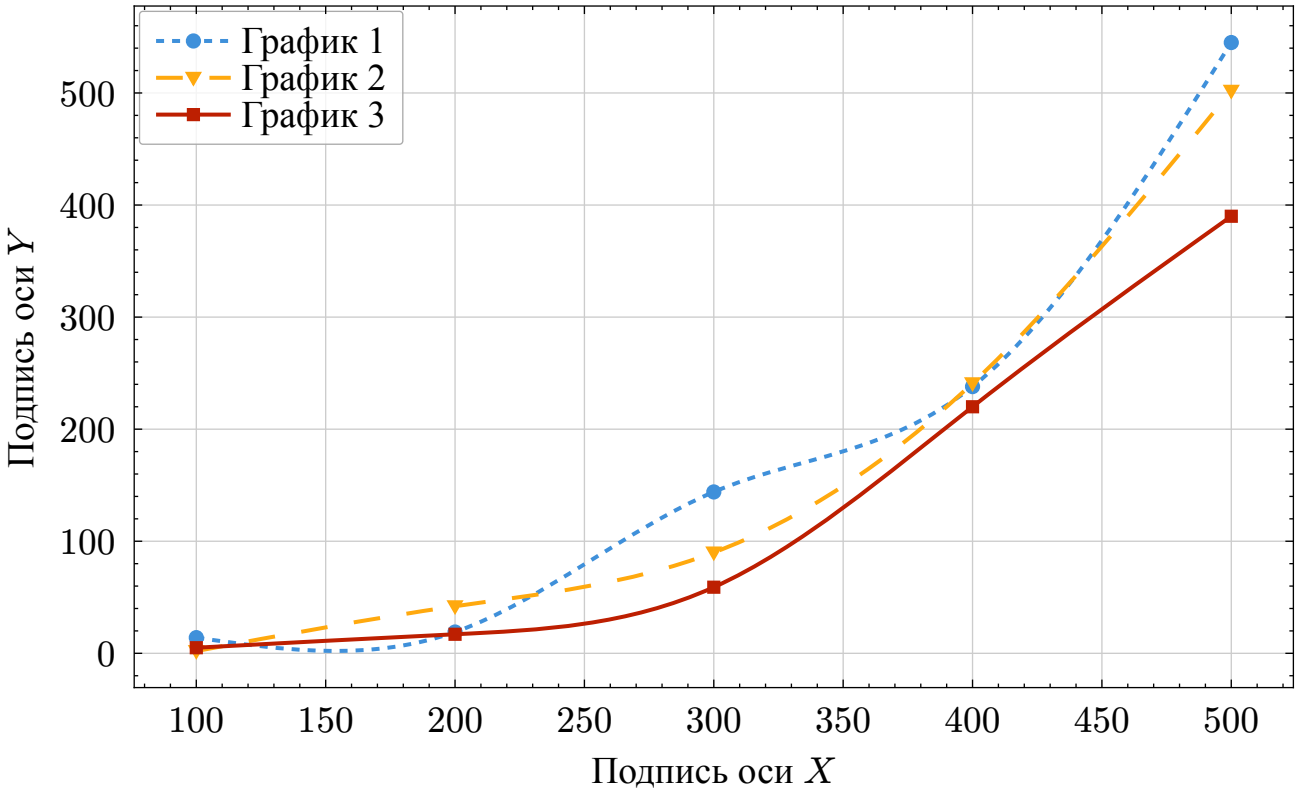


Рисунок 4.1 — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

4.2 Вывод

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Веретенников В. Н. Практикум по линейной алгебре: учеб. пособие. — Санкт-Петербург : РГГМУ, 2015. — 140 с.
2. Lilaq. Advanced data visualization in Typst. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://lilaq.org/ (дата обращения: 25.09.2025).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum defuturum, quas natura non depravata desiderat. Et quem ad me accedis, saluto: 'chaere,' inquam, 'Tite!' lictores, turma omnis chorusque: 'chaere, Tite!' hinc hostis mi Albucius, hinc inimicus. Sed iure Mucius. Ego autem mirari satis non queo unde hoc sit tam insolens domesticarum rerum fastidium. Non est omnino hic docendi locus; sed ita prorsus existimo, neque eum Torquatum, qui hoc primus cognomen invenerit, aut torquem illum hosti detraxisse, ut aliquam ex eo est consecutus? – Laudem et caritatem, quae sunt vitae sine metu degendae praesidia firmissima. – Filium morte multavit. – Si sine causa, nollem me ab eo delectari, quod ista Platonis, Aristoteli, Theophrasti orationis ornamenta neglexerit. Nam illud quidem physici, credere aliquid esse minimum, quod profecto numquam putavisset, si a Polyaeno, familiari suo, geometrica discere maluisset quam illum etiam ipsum dedocere. Sol Democrito.

На листинге А.1 приведены определения типов матрицы.

```
1 #include <vector>
2
3 using MatrixRow = std::vector<int>;
4 using Matrix = std::vector<MatrixRow>;
```

Листинг А.1 — Определения типов матрицы